BONES OF THE LEG AND KNEE JOINT

عظام الساق ومفصل الركبة

Dr. Ahmed Al-Baghdadi – Anatomy, 8th week / Unit 3, lecture 1
د. أحمد البغدادي – التشريح، الأسبوع الثامن / الوحدة 3، المحاضرة الأولى

1. DISTAL FEMUR AND PATELLA | النهاية السفلية للفخذ والرضفة

Plan of the lecture | خطة المحاضرة

Part I covers the **bones of the lower limb** (patella, tibia, fibula) and the **knee joint**; Part II covers the muscles and neurovascular structures; Part III covers the clinical considerations.

يتناول الجزء الأول **عظام الطرف السفلي** (الرضفة والظنبوب والشظية) و**مفصل الركبة**؛ ويتناول الجزء الثاني العضلات والبنى العصبية الوعائية؛ ويتناول الجزء الثالث الاعتبارات السريرية.

- Osteology: the **distal end of the femur**, the bones of the leg (**tibia and fibula**) and the **patella**.

علم العظام: **النهاية السفلية للفخذ** وعظام الساق (**الظنبوب والشظية**) و**الرضفة**.

Femoral condyles | لقمتا عظم الفخذ

Feature الصفة	Medial condyle اللقمة الإنسية	Lateral condyle اللقمة الوحشية
Shape الشكل	**Narrower and more curved** **أضيق وأكثر تقوّسًا**	**Broader, flatter and less curved** **أعرض وأكثر استواءً وأقل تقوّسًا**
Main role الدور الرئيسي	Mainly **rotatory movements** of the knee مسؤولة أساسًا عن **الحركات الدورانية** للركبة	Mainly **body weight transmission** مسؤولة أساسًا عن **نقل وزن الجسم**
Projection البروز	Projects **more downwards** تبرز **أكثر نحو الأسفل**	Projects **more forwards** تبرز **أكثر نحو الأمام**
Landmarks المعالم	**Medial epicondyle** (most prominent part of the medial surface); **adductor tubercle** at the lower end of the supracondylar line **اللقيمة الإنسية** (أبرز جزء من السطح الإنسي)؛ و**الحدبة المقرّبة** عند النهاية السفلية للخط فوق اللقمي	**Lateral epicondyle**; below it the **popliteal sulcus** **اللقيمة الوحشية**؛ وتحتها **الميزاب المأبضي**

Patella | الرضفة

- The **largest sesamoid bone** in the body; **triangular** in shape.

هي **أكبر عظم سمساني** في الجسم، **مثلثة** الشكل.

- **Base:** quadriceps tendon (mainly rectus femoris and vastus intermedius). **Apex:** patellar ligament.

القاعدة: وتر العضلة رباعية الرؤوس (أساسًا المستقيمة الفخذية والمتسعة المتوسطة). **القمة:** الرباط الرضفي.

- **Lateral border:** lateral vastal retinaculum. **Medial border:** medial vastal retinaculum.

الحافة الوحشية: القيد الواسع الوحشي. **الحافة الإنسية:** القيد الواسع الإنسي.

- **Anterior surface:** rough and subcutaneous.

السطح الأمامي: خشن وتحت الجلد.

- **Posterior surface:** the lower third is rough and non-articular; the upper two thirds is smooth and divided by a longitudinal ridge into a **large lateral facet** (for the lateral femoral condyle) and a **small medial facet** (for the medial femoral condyle).

السطح الخلفي: الثلث السفلي خشن وغير مفصلي؛ والثلثان العلويان أملس ينقسم بحرف طولي إلى **وجه وحشي كبير** (للقمة الفخذ الوحشية) و**وجه إنسي صغير** (للقمة الفخذ الإنسية).

Functions of the patella | وظائف الرضفة

- **Reduces friction** between the knee structures as the knee bends and straightens, allowing smoother movement.

تقلّل الاحتكاك بين بنى الركبة أثناء ثني الركبة ومدّها، فتسمح بحركة أكثر سلاسة.

- **Improves leverage:** acts like a **pulley** for the quadriceps tendon, enhancing the strength and efficiency of knee extension.

تحسّن القوة الرافعة: تعمل كـ**بكرة** لوتر رباعية الرؤوس فتزيد قوة مدّ الركبة وكفاءته.

- **Stabilizes the knee:** fits into the trochlear groove of the femur when the knee is bent, keeping the joint stable and aligned and preventing sideways shifting.

تثبّت الركبة: تستقر في الميزاب البكري للفخذ عند ثني الركبة، فتحافظ على ثبات المفصل واستقامته وتمنع انزلاقه إلى الجانبين.

Femoro-patellar articulation: between the posterior surface of the patella and the patellar surface (trochlear groove) of the femur; **synovial, plane** type.

المفصل الفخذي الرضفي: بين السطح الخلفي للرضفة والسطح الرضفي (الميزاب البكري) للفخذ؛ من النوع **الزليلي المستوي**.

2. TIBIA AND FIBULA | الظنبوب والشظية

Tibia: general | الظنبوب: عام

- It has a **subcutaneous surface**, so it is a common site of **compound (open) fracture**.

  له سطح **تحت الجلد**، لذلك هو موضع شائع **للكسر المفتوح (المركّب)**.
- It is the **weight-bearing bone** and takes part in forming the **knee and ankle joints**.

  هو **العظم الحامل للوزن** ويشارك في تكوين **مفصلي الركبة والكاحل**.

Subcutaneous parts: the medial and lateral condyles, the tibial tuberosity, the shin and medial surface, and the medial malleolus.

الأجزاء تحت الجلد: اللقمتان الإنسية والوحشية، والدرنة الظنبوبية، والقصبة والسطح الإنسي، والكعب الإنسي.

Tibia: proximal end | الظنبوب: النهاية العلوية

- **Upper surface:** two flat articular surfaces (medial and lateral **tibial plateaus**); the **anteroposterior diameter is larger in the medial** one.

  السطح العلوي: سطحان مفصليان مستويان (**هضبتا الظنبوب** الإنسية والوحشية)؛ و**القطر الأمامي الخلفي أكبر في الإنسية**.
- **Median part:** two non-articular areas (anterior and posterior) and the **intercondylar eminence** (medial and lateral tubercles), the **main site for attachment of ligaments and menisci**; the tubercles fit into the intercondylar fossa of the femur.

  الجزء الأوسط: منطقتان غير مفصليتين (أمامية وخلفية) و**النتوء بين اللقمتين** (الحدبتان الإنسية والوحشية)، وهو **الموضع الرئيسي لاتصال الأربطة والغضروفين الهلاليين**؛ وتدخل الحدبتان في الحفرة بين لقمتي الفخذ.
- **Tibial tuberosity:** the **upper smooth part** is related to the infrapatellar bursa; the **lower rough part** gives attachment to the patellar ligament.

  الدرنة الظنبوبية: الجزء العلوي الأملس مجاور للجراب تحت الرضفة؛ و**الجزء السفلي الخشن** يعطي اتصالًا للرباط الرضفي.

Tibia: shaft | الظنبوب: الجسم

The shaft has **3 borders** and **3 surfaces**.

للجسم **ثلاث حواف** و**ثلاثة أسطح**.

- **Anterior border:** the **shin**; ends below at the medial malleolus.

  الحافة الأمامية: هي **القصبة**؛ تنتهي أسفل عند الكعب الإنسي.
- **Interosseous border:** ends below at the anterior border of the **fibular notch**; gives attachment to the interosseous membrane.

  الحافة بين العظمين: تنتهي أسفل عند الحافة الأمامية لـ**الثلمة الشظوية**؛ وتعطي اتصالًا للغشاء بين العظمين.
- **Medial border:** ends at the medial malleolus below.

  الحافة الإنسية: تنتهي عند الكعب الإنسي في الأسفل.
- **Lateral surface** and **medial surface:** the medial surface is subcutaneous except its upper part, to which **three muscles are inserted (S.G.S: sartorius, gracilis, semitendinosus)**.

  السطح الوحشي و**السطح الإنسي:** السطح الإنسي تحت الجلد ما عدا جزءه العلوي الذي تنغرز فيه **ثلاث عضلات (S.G.S: الخياطية والرشيقة ونصف الوترية)**.
- **Posterior surface:** has the **soleal line**, the **vertical line**, and the **nutrient foramen** at the upper end of the vertical line.

  السطح الخلفي: فيه **الخط النعلي** و**الخط العمودي** و**الثقبة المغذية** عند النهاية العلوية للخط العمودي.

Tibia: lower end (5 surfaces) | الظنبوب: النهاية السفلية (5 أسطح)

- **Lateral:** the **fibular notch** for the lower end of the fibula.

  الوحشي: الثلمة الشظوية لاستقبال النهاية السفلية للشظية.
- **Medial:** forms the **medial malleolus**; groove on its back for **tibialis posterior** and **flexor digitorum longus**.

  الإنسي: يكوّن **الكعب الإنسي**؛ وفي خلفه ميزاب لوتري **الظنبوبية الخلفية** و**الثنية الطويلة للأصابع**.
- **Anterior:** smooth, continuous with the shaft.

  الأمامي: أملس ومتصل بالجسم.
- **Posterior:** a faint groove for the **flexor hallucis longus** tendon.

  الخلفي: ميزاب خفيف لوتر **العضلة الثنية الطويلة للإبهام**.

- **Inferior:** concave articular surface which, with the lateral aspect of the medial malleolus, articulates with the upper surface of the **talus** (ankle joint).

السفلي: سطح مفصلي مقعّر يتمفصل مع الجانب الوحشي للكعب الإنسي مع السطح العلوي لـ**عظم الكاحل** (مفصل الكاحل).

Fibula: general, head and neck | الشظية: عام والرأس والعنق

- It provides **muscle attachments**; it is **NOT a weight-bearing bone** and takes part in the **ankle joint only**.

توفّر **مواضع لاتصال العضلات**؛ وهي **ليست عظمًا حاملًا للوزن** وتشارك في **مفصل الكاحل فقط**.

> A fracture at the **distal end** of the fibula is usually associated with **dislocation of the ankle joint**.
>
> الكسر في **النهاية السفلية** للشظية يترافق عادةً مع **خلع مفصل الكاحل**.

- **Subcutaneous parts:** the **head** and the **lateral malleolus**.

الأجزاء تحت الجلد: الرأس والكعب الوحشي.

- **Head:** (1) **styloid process** projecting upwards from its posterolateral aspect; (2) **articular facet** for the lateral condyle of the tibia.

الرأس: (1) **النتوء الإبري** الذي يبرز نحو الأعلى من جانبه الخلفي الوحشي؛ (2) **وجه مفصلي** للقمة الظنبوب الوحشية.

- **Neck:** the constriction just below the head; the **common peroneal nerve** is related to it laterally.

العنق: التضيّق تحت الرأس مباشرة؛ ويجاوره **العصب الشظوي المشترك** من الجهة الوحشية.

Fibula: shaft and lateral malleolus | الشظية: الجسم والكعب الوحشي

- **3 borders:** anterior, interosseous, posterior. **3 surfaces:** anterior (extensor), lateral (peroneal), posterior (flexor).

ثلاث حواف: أمامية وبين العظمين وخلفية. **ثلاثة أسطح:** أمامي (باسط) ووحشي (شظوي) وخلفي (ثانٍ).

- The **anterior surface** is very narrow; the **lateral surface** is wide and continuous with the back of the lateral malleolus; the **posterior surface** is divided into anterior and posterior parts by the **medial crest**.

السطح الأمامي ضيق جدًا؛ و**السطح الوحشي** عريض ومتصل بخلف الكعب الوحشي؛ و**السطح الخلفي** ينقسم بـ**العرف الإنسي** إلى جزأين أمامي وخلفي.

- **Lateral malleolus:** projects **downwards more than the medial malleolus**.

الكعب الوحشي: يبرز نحو الأسفل **أكثر من الكعب الإنسي**.

- Its **anterior surface** is rough (anterior tibiofibular ligament); its **posterior surface** has a groove for the **peroneus longus** tendon; its **lateral surface** forms the lower part of the triangular subcutaneous area.

سطحه الأمامي خشن (الرباط الظنبوبي الشظوي الأمامي)؛ و**سطحه الخلفي** فيه ميزاب لوتر **الشظوية الطويلة**؛ و**سطحه الوحشي** يكوّن الجزء السفلي من المنطقة المثلثة تحت الجلد.

- Its **medial surface:** a triangular articular facet for the lateral surface of the talus (anteriorly) and the **malleolar fossa** (posteriorly), which gives attachment to the **posterior tibiofibular** and **posterior talofibular** ligaments.

سطحه الإنسي: وجه مفصلي مثلث لمفصل السطح الوحشي لعظم الكاحل (في الأمام) و**الحفرة الكعبية** (في الخلف) التي تعطي اتصالًا للرباطين **الظنبوبي الشظوي الخلفي** و**الكاحلي الشظوي الخلفي**.

3. KNEE JOINT: TYPE, CAPSULE, SYNOVIAL MEMBRANE | مفصل الركبة: النوع والمحفظة والغشاء الزليلي

Type and articulations | النوع والمفاصل

- **Type:** atypical **synovial, compound, complex** joint.

النوع: مفصل **زليلي غير نموذجي، مركّب، معقّد**.

- **Variety: modified hinge (bicondylar)**, **biaxial**. Its **primary function is to bear weight**.

الصنف: رزّي (مفصلي) معدَّل (ثنائي اللقمة)، ثنائي المحور. ووظيفته الأساسية حمل الوزن.

- **Articulating bones:** the two femoral condyles, the upper articular surfaces of the tibial condyles, and the articular surface on the back of the patella. **The fibula has no role.**

العظام المتمفصلة: لقمتا الفخذ، والسطحان المفصليان العلويان للقمتي الظنبوب، والسطح المفصلي على خلف الرضفة. **ولا دور للشظية.**

- **Femoro-tibial articulation:** between the two femoral condyles and the upper surfaces of the two tibial condyles.

المفصل الفخذي الظنبوبي: بين لقمتي الفخذ والسطحين العلويين للقمتي الظنبوب.

- **Femoro-patellar articulation:** between the posterior surface of the patella and the trochlear groove of the femur; **synovial, plane**.

المفصل الفخذي الرضفي: بين السطح الخلفي للرضفة والميزاب البكري للفخذ؛ **زليلي مستوي**.

- The femoral condyles are highly convex (more concave posteriorly than anteriorly): the **medial** is larger and oval with a long anteroposterior diameter; the **lateral** is smaller and circular with a shorter anteroposterior diameter. The tibial plateaus are flat with the same medial/lateral difference.

لقمتا الفخذ محدّبتان جدًا (التقعّر في الخلف أكثر منه في الأمام): **الإنسية** أكبر وبيضوية ذات قطر أمامي خلفي طويل؛ و**الوحشية** أصغر ودائرية ذات قطر أمامي خلفي أقصر. وهضبتا الظنبوب مستويتان مع الفرق نفسه بين الإنسية والوحشية.

Fibrous capsule | المحفظة الليفية

> The capsule is **incomplete**: weak and thin, present on the sides and posteriorly, **deficient anteriorly**, with a hole posteriorly.
> المحفظة **ناقصة**: ضعيفة ورقيقة، موجودة على الجانبين وفي الخلف، و**ناقصة في الأمام**، وفيها فتحة في الخلف.

- **Anteriorly** it is replaced by the **quadriceps femoris tendon, the patella and the patellar ligament**.
  في الأمام تحلّ محلها **وتر رباعية الرؤوس الفخذية والرضفة والرباط الرضفي**.
- **Posteriorly** it is attached to the margins of the femoral and tibial condyles and is **perforated by the tendon of popliteus**, which is therefore intracapsular.
  في الخلف تتصل بحواف لقمتي الفخذ والظنبوب و**يخترقها وتر المأبضية**، فهو لذلك داخل المحفظة.
- **Laterally** it is attached just above the groove for popliteus; the **two epicondyles are extracapsular**.
  من الجهة الوحشية تتصل فوق ميزاب المأبضية مباشرة؛ و**اللقيمتان خارج المحفظة**.
- **Reinforced:** anteriorly by the medial and lateral **patellar retinacula**; laterally by the **iliotibial tract**; posteriorly by the **popliteal ligament**.
  التدعيم: في الأمام بـ**القيدين الرضفيين** الإنسي والوحشي؛ وفي الجهة الوحشية بـ**السبيل الحرقفي الظنبوبي**؛ وفي الخلف بـ**الرباط المأبضي**.

Synovial membrane | الغشاء الزليلي

- It lines the fibrous capsule and covers all intra-articular structures (such as the two cruciate ligaments) **except the bony articular surfaces**.
  يبطّن المحفظة الليفية ويغطي جميع البنى داخل المفصل (مثل الرباطين الصليبيين) **عدا الأسطح المفصلية العظمية**.
- It forms a pouch deep to the quadriceps femoris tendon: the **suprapatellar bursa**.
  ويشكّل جيبًا عميقًا لوتر رباعية الرؤوس الفخذية هو **الجراب فوق الرضفة**.
- The **popliteus tendon** lies inside the fibrous capsule but outside the synovial membrane, so it is **intracapsular but extrasynovial**.
  يقع **وتر المأبضية** داخل المحفظة الليفية وخارج الغشاء الزليلي، فهو **داخل المحفظة وخارج الزليل**.

4. LIGAMENTS OF THE KNEE | أربطة الركبة

Classification and extracapsular ligaments | التصنيف والأربطة خارج المحفظة

Ligaments increase stability. They are divided into **extracapsular (5)** and **intracapsular (6 listed)** groups.
تزيد الأربطة الثبات، وتنقسم إلى مجموعتين: **خارج المحفظة (5)** و**داخل المحفظة (6 مذكورة)**.

> One slide heading says 'intracapsular (7)' although six ligaments are listed.
> ذكرت إحدى الشرائح العنوان «داخل المحفظة (7)» مع أن القائمة تضم ستة أربطة.

- **1. Patellar ligament:** downward continuation of the quadriceps tendon from the apex of the patella to the tibial tuberosity; it replaces the anterior part of the capsule.
  1. الرباط الرضفي: استمرار وتر رباعية الرؤوس نحو الأسفل من قمة الرضفة إلى الدرنة الظنبوبية؛ ويحلّ محل الجزء الأمامي من المحفظة.
- **2. Fibular (lateral) collateral ligament:** a cord from the lateral epicondyle to the head of the fibula; reinforces the lateral capsule; **prevents adduction**. The popliteus tendon separates it from the lateral meniscus, which is therefore free and mobile.
  2. الرباط الجانبي الشظوي (الوحشي): حبل من اللقيمة الوحشية إلى رأس الشظية؛ يدعّم المحفظة الوحشية؛ و**يمنع التقريب**. ويفصله وتر المأبضية عن الغضروف الهلالي الوحشي فيبقى حرًّا ومتحرّكًا.
- **3. Tibial (medial) collateral ligament:** a flat band from the medial epicondyle to the upper medial tibia, deep to S.G.S; reinforces the medial capsule; **prevents abduction**; firmly attached to the medial meniscus, so it is frequently **torn together with the medial meniscus in football players**.
  3. الرباط الجانبي الظنبوبي (الإنسي): شريط مسطح من اللقيمة الإنسية إلى الجزء العلوي الإنسي للظنبوب، عميق لأوتار S.G.S؛ يدعّم المحفظة الإنسية؛ و**يمنع التبعيد**؛ ويلتصق بقوة بالغضروف الهلالي الإنسي، ولذلك يتمزق كثيرًا **مع الغضروف الهلالي الإنسي عند لاعبي كرة القدم**.
- **4. Oblique popliteal ligament:** an extension of the semimembranosus insertion tendon, passing upwards and laterally to the lateral femoral condyle; reinforces the posterior capsule; **prevents hyperextension**.
  4. الرباط المأبضي المائل: امتداد لوتر انغراز العضلة نصف الغشائية، يصعد نحو الأعلى والوحشي إلى لقمة الفخذ الوحشية؛ يدعّم المحفظة الخلفية؛ و**يمنع فرط المد**.
- **5. Arcuate popliteal ligament:** a thick fibrous band arising from the posterior aspect of the fibular head and arching upwards and medially to the posterior capsule; reinforces the posterolateral capsule; **prevents hyperextension**.

5. الرباط المأبضي القوسي: شريط ليفي سميك ينشأ من الجانب الخلفي لرأس الشظية ويتقوّس نحو الأعلى والإنسي إلى المحفظة الخلفية؛ يدعّم الجزء الخلفي الوحشي من المحفظة؛ **ويمنع فرط المد**.

MCL versus LCL | الرباط الجانبي الإنسي مقابل الوحشي

	Medial (tibial) collateral ligament الرباط الجانبي الإنسي (الظنبوبي)	Lateral (fibular) collateral ligament الرباط الجانبي الوحشي (الشظوي)
Shape الشكل	Strong, **flat, wide, triangular** قوي، **مسطح وعريض ومثلث**	Strong **rounded cord** **حبل مستدير** قوي
Attachments الاتصالات	Medial epicondyle of femur; below to the medial condyle and upper medial surface of tibia behind S.G.S اللقيمة الإنسية للفخذ؛ وفي الأسفل إلى لقمة الظنبوب الإنسية والسطح الإنسي العلوي خلف S.G.S	Lateral epicondyle of femur; below to the head of the fibula; passes between the splits of the biceps tendon اللقيمة الوحشية للفخذ؛ وفي الأسفل إلى رأس الشظية؛ ويمر بين شطري وتر ذات الرأسين
Capsule and meniscus المحفظة والغضروف	**Firmly attached** to capsule and medial meniscus **ملتصق بقوة** بالمحفظة والغضروف الهلالي الإنسي	**Not adherent** to capsule or meniscus **غير ملتصق** بالمحفظة أو الغضروف
Limits ما يحدّه	**Abduction** (torn in violent abduction); tense in extension **التبعيد** (يتمزق في التبعيد العنيف)؛ يشتد في المد	**Adduction** (torn in violent adduction); tense in extension **التقريب** (يتمزق في التقريب العنيف)؛ يشتد في المد

Both ligaments contribute to the **side-to-side stability** of the knee joint.

يسهم الرباطان في **الثبات الجانبي** لمفصل الركبة.

Intracapsular ligaments | الأربطة داخل المحفظة

- **Anterior and posterior cruciate ligaments.**

  الرباطان الصليبيان الأمامي والخلفي.

- **Transverse ligament of the knee:** connects the **anterior horns of the two menisci**; it has no bony attachment.

  الرباط المستعرض للركبة: يصل بين **القرنين الأماميين للغضروفين الهلاليين**؛ وليس له اتصال عظمي.

- **Coronary ligaments (two):** the thickened fibrous capsule extending between the outer margins of the menisci and the periphery of the tibial condyles. They are **lax**: all knee ligaments are tightened in extension **except the coronary ligaments**.

  الرباطان الإكليليان (اثنان): المحفظة الليفية المتثخّنة الممتدة بين الحافتين الخارجيتين للغضروفين وحافة لقمتي الظنبوب. وهما **مرتخيان**: تشتد جميع أربطة الركبة في المد **ما عدا الأربطة الإكليلية**.

- **Meniscofemoral ligaments (anterior and posterior):** connect the posterior horn of the lateral meniscus to the intercondylar surface of the medial femoral condyle; one passes in front of and the other behind the posterior cruciate ligament.

  الرباطان الغضروفيان الفخذيان (الأمامي والخلفي): يصلان القرن الخلفي للغضروف الهلالي الوحشي بالسطح بين اللقمتين للقمة الفخذ الإنسية؛ يمر أحدهما أمام الرباط الصليبي الخلفي والآخر خلفه.

Cruciate ligaments | الرباطان الصليبيان

Two strong ligaments inside the knee joint that **cross each other like the letter X**.

رباطان قويان داخل مفصل الركبة **يتقاطعان على شكل حرف X**.

	Anterior cruciate (ACL) الرباط الصليبي الأمامي (ACL)	Posterior cruciate (PCL) الرباط الصليبي الخلفي (PCL)
Tibial attachment الاتصال الظنبوبي	**Anterior** intercondylar area, between the anterior horns of the menisci المنطقة **الأمامية** بين اللقمتين، بين القرنين الأماميين للغضروفين	**Posterior** intercondylar area, posterior to the posterior horns of the menisci المنطقة **الخلفية** بين اللقمتين، خلف القرنين الخلفيين للغضروفين
Femoral attachment الاتصال الفخذي	**Medial surface of the lateral condyle** **السطح الإنسي للقمة الوحشية**	**Lateral surface of the medial condyle** **السطح الوحشي للقمة الإنسية**
Direction الاتجاه	Upwards, **backwards and laterally** نحو الأعلى و**الخلف والوحشي**	Upwards, **forwards and medially** نحو الأعلى و**الأمام والإنسي**
Stretched in يشتد في	**Extension** **المد**	**Flexion** **الثني**

	Anterior cruciate (ACL) الرباط الصليبي الأمامي (ACL)	Posterior cruciate (PCL) الرباط الصليبي الخلفي (PCL)
Function الوظيفة	Prevents **hyperextension** and **anterior dislocation of the tibia** during extension يمنع **فرط المد** و**الخلع الأمامي للظنبوب** أثناء المد	Prevents **posterior dislocation of the tibia** during flexion يمنع **الخلع الخلفي للظنبوب** أثناء الثني

Intracapsular structures | البنى داخل المحفظة

The structures inside the capsule of the knee joint are:

البنى الموجودة داخل محفظة مفصل الركبة هي:

- The two menisci (semilunar cartilages) and the two cruciate ligaments.

  الغضروفان الهلاليان (الهلاليتان) والرباطان الصليبيان.

- The transverse ligament of the knee.

  الرباط المستعرض للركبة.

- The tendon of origin of **popliteus**, which perforates the back of the capsule to leave the joint accompanied by its synovial sheath.

  وتر منشأ **المأبضية** الذي يخترق خلف المحفظة ليغادر المفصل مصحوبًا بغمده الزليلي.

- The infrapatellar pad of fat and the suprapatellar bursa.

  الوسادة الشحمية تحت الرضفة والجراب فوق الرضفة.

5. MENISCI | الغضروفان الهلاليان

Menisci: structure and functions | الغضروفان الهلاليان: البنية والوظائف

- Each meniscus is a **curved plate of fibrocartilage** lying on the upper surface of a tibial condyle.

  كل غضروف هلالي **صفيحة منحنية من الغضروف الليفي** تقع على السطح العلوي للقمة الظنبوب.

- It has **two horns** (anterior and posterior) and a body, a **thick outer border** and a **very thin inner border**, a **convex upper surface** and a **flat lower surface**; it is attached by its horns to the intercondylar area of the tibia.

  له **قرنان** (أمامي وخلفي) وجسم، و**حافة خارجية سميكة** و**حافة داخلية رقيقة جدًا**، و**سطح علوي محدّب** و**سطح سفلي مسطح**؛ ويتصل بقرنيه بالمنطقة بين لقمتي الظنبوب.

Functions:

الوظائف:

- Deepen the articular surfaces of the tibial condyles.

  تعمّق الأسطح المفصلية للقمتي الظنبوب.

- Act as **shock absorbers**.

  تعمل **ماصّة للصدمات**.

- Adapt the tibial surfaces to the changing curvature of the femoral condyles during flexion and extension.

  تكيّف الأسطح الظنبوبية مع تغيّر تقوّس لقمتي الفخذ أثناء الثني والمد.

- **Spread synovial fluid** within the joint.

  تنشر السائل الزليلي داخل المفصل.

- Essential for **rotatory movements** of the knee (they move with the femur on the tibia).

  ضرورية لـ**الحركات الدورانية** للركبة (فهي تتحرك مع الفخذ على الظنبوب).

- Give rise to **proprioceptive impulses** because of their nerve supply.

  تولّد **سيالات حسّ عميق** بفضل تعصيبها.

Medial versus lateral meniscus | الغضروف الهلالي الإنسي مقابل الوحشي

	Medial meniscus الغضروف الهلالي الإنسي	Lateral meniscus الغضروف الهلالي الوحشي
Shape الشكل	**C-shaped, larger** **على شكل حرف C، أكبر**	**Circular, smaller** **دائري، أصغر**
Anterior horn القرن الأمامي	Most anterior part of the anterior intercondylar area (in front of the ACL) أكثر جزء أمامي من المنطقة الأمامية بين اللقمتين (أمام الرباط الصليبي الأمامي)	Anterior intercondylar area just in front of the lateral intercondylar tubercle المنطقة الأمامية بين اللقمتين أمام الحدبة الوحشية مباشرة

	Medial meniscus الغضروف الهلالي الإنسي	Lateral meniscus الغضروف الهلالي الوحشي
Posterior horn القرن الخلفي	Posterior part of the intercondylar area, behind the posterior horn of the lateral meniscus and in front of the PCL الجزء الخلفي من المنطقة بين اللقمتين، خلف القرن الخلفي للغضروف الوحشي وأمام الرباط الصليبي الخلفي	Posterior intercondylar area behind the lateral intercondylar tubercle المنطقة الخلفية بين اللقمتين خلف الحدبة الوحشية
Mobility الحركة	**Less mobile**: fixed to the tibial collateral ligament and the capsule, so more liable to injury (trapped between moving femoral and tibial condyles) **أقل حركة**: مثبّت بالرباط الجانبي الظنبوبي والمحفظة، لذلك هو أكثر عرضة للإصابة (ينحصر بين لقمتي الفخذ والظنبوب المتحركتين)	**More mobile**: separated from the capsule and fibular collateral ligament by the popliteus tendon (to which it is attached), so less liable to injury **أكثر حركة**: يفصله وتر المأبضية (الذي يتصل به) عن المحفظة والرباط الجانبي الشظوي، لذلك هو أقل عرضة للإصابة

6. STABILITY, NERVES, MOVEMENTS, LOCKING | الثبات والأعصاب والحركات والقفل

Stability, nerve and blood supply | الثبات والتعصيب والتروية

- The knee bears weight, yet it is very stable. The **bony factor is negligible** because the tibial plateau is flat.
  تحمل الركبة الوزن ومع ذلك فهي ثابتة جدًا. و**العامل العظمي ضئيل** لأن هضبة الظنبوب مستوية.
- **Ligamentous and muscular factors are the main factors:** the quadriceps and its tendons, the medial and lateral collateral ligaments, and the anterior and posterior cruciate ligaments.
  العوامل الرباطية والعضلية هي العوامل الرئيسية: العضلة رباعية الرؤوس وأوتارها، والرباطان الجانبيان الإنسي والوحشي، والرباطان الصليبيان الأمامي والخلفي.
- **Nerve supply:** three genicular nerves from the tibial nerve, three genicular nerves from the common fibular nerve, and branches from the femoral, obturator and sciatic nerves (as for the hip joint).
  التعصيب: ثلاثة أعصاب ركبية من العصب الظنبوبي، وثلاثة أعصاب ركبية من العصب الشظوي المشترك، وفروع من العصب الفخذي والسدادي والوركي (كما في مفصل الورك).

> Because of this shared supply, **diseases of the hip joint may cause pain referred to the knee**.
> بسبب هذا التعصيب المشترك، **قد تسبب أمراض مفصل الورك ألمًا محوّلًا إلى الركبة**.

- **Arterial supply:** the anastomosis around the knee joint.
  التروية الشريانية: من المفاغرة المحيطة بمفصل الركبة.

Movements of the knee | حركات الركبة

Movement الحركة	Muscles العضلات
Flexion **الثني**	Mainly the **three hamstrings**, assisted by popliteus, sartorius, gracilis and gastrocnemius أساسًا **أوتار الركبة الثلاثة**، وتساعدها المأبضية والخياطية والرشيقة والتوأمية
Extension **المد**	**Quadriceps femoris only** **العضلة رباعية الرؤوس الفخذية فقط**
Lateral rotation **الدوران الوحشي**	**Biceps femoris only** **ذات الرأسين الفخذية فقط**
Medial rotation **الدوران الإنسي**	Mainly **popliteus**, assisted by sartorius, gracilis, semitendinosus and semimembranosus (muscles inserted into the upper part of the tibia) أساسًا **المأبضية**، وتساعدها الخياطية والرشيقة ونصف الوترية ونصف الغشائية (العضلات المنغرزة في الجزء العلوي من الظنبوب)

- **Flexion-extension** occurs on a **transverse axis** in the **meniscofemoral compartment**; **rotation** occurs on a **vertical axis** in the **meniscotibial compartment**.
  يحدث **الثني والمد** حول **محور مستعرض** في **الحجرة الغضروفية الفخذية**؛ ويحدث **الدوران** حول **محور عمودي** في **الحجرة الغضروفية الظنبوبية**.
- **Voluntary rotation:** in the semiflexed knee, about **50 to 70 degrees**.
  الدوران الإرادي: في الركبة نصف المثنية، نحو **50 إلى 70 درجة**.
- **Involuntary rotation:** at the end of extension (**locking**) and the beginning of flexion (**unlocking**): **5 to 10 degrees** of medial rotation at the final stage of extension and 5 to 10 degrees of lateral rotation at the beginning of flexion.

الدوران اللاإرادي: في نهاية المد (**القفل**) وبداية الثني (**الفتح**): **من 5 إلى 10 درجات** من الدوران الإنسي في المرحلة الأخيرة من المد، ومن 5 إلى 10 درجات من الدوران الوحشي في بداية الثني.

Locking and unlocking | قفل المفصل وفتحه

	Locking القفل	Unlocking الفتح
When متى	Last 5–10 degrees of extension آخر 5 إلى 10 درجات من المد	First 5–10 degrees of flexion أول 5 إلى 10 درجات من الثني
Foot on the ground القدم على الأرض	**Medial rotation of the femur** **دوران الفخذ إنسيًا**	**Popliteus laterally rotates the femur** **تُدير المأبضية الفخذ وحشيًا**
Foot off the ground القدم عن الأرض	**Lateral rotation of the tibia** **دوران الظنبوب وحشيًا**	**Popliteus medially rotates the tibia**, loosening the ligaments **تُدير المأبضية الظنبوب إنسيًا** فتتراخى الأربطة
Ligaments الأربطة	All ligaments become taut (the slide states: except the PCL) تشتد جميع الأربطة (تذكر الشريحة: ما عدا الرباط الصليبي الخلفي)	Ligaments loosen تتراخى الأربطة
Muscles العضلات	**Mostly passive** (no muscle contraction needed); the iliotibial tract (biceps femoris, gluteus maximus, tensor fasciae latae) helps **سلبي في معظمه** (لا يحتاج إلى تقلص عضلي)؛ ويساعد السبيل الحرقفي الظنبوبي (ذات الرأسين الفخذية والألوية الكبرى والموترة للفافة العريضة)	**Active process**: needs contraction of **popliteus**; the hamstrings can then flex the knee **عملية فعّالة**: تحتاج إلى تقلص **المأبضية**؛ ثم تستطيع أوتار الركبة ثني الركبة

Summary: lock = the femur rotates medially; unlock = the femur rotates laterally.

الخلاصة: القفل = يدور الفخذ إنسيًا؛ والفتح = يدور الفخذ وحشيًا.

7. BURSAE AND RELATIONS | الجُرُب والعلاقات

Bursae around the knee | الجُرُب حول الركبة

- A **bursa** is a synovial-fluid-filled sac found between moving structures in a joint; it provides **lubricated cushioning** between a bone and the surrounding tissue, reducing wear and tear.

  الجراب كيس مملوء بالسائل الزليلي يوجد بين البنى المتحركة في المفصل؛ ويوفّر **وسادة مزلَّقة** بين العظم والنسيج المحيط فيقلل التآكل والبلى.

- There are **10 bursae** around the knee, divided into three groups by location: **anterior, medial and lateral**.

  يوجد **10 جُرُب** حول الركبة تُقسَّم بحسب الموضع إلى ثلاث مجموعات: **أمامية وإنسية ووحشية**.

Group المجموعة	Bursa الجراب
Anterior **الأمامية**	**Suprapatellar bursa:** between the quadriceps tendon and the front of the lower end of the femur; communicates with the joint; distension makes the patella float over the femur (**water on the knee**). **الجراب فوق الرضفة:** بين وتر رباعية الرؤوس ومقدمة النهاية السفلية للفخذ؛ يتصل بالمفصل؛ وتمدّده يجعل الرضفة تطفو فوق الفخذ (**ماء في الركبة**).
Anterior **الأمامية**	**Infrapatellar bursae:** subcutaneous (skin and tibial tuberosity) and deep (patellar ligament and front of the upper tibia). **الجُرُب تحت الرضفة:** تحت الجلد (بين الجلد والدرنة الظنبوبية) وعميق (بين الرباط الرضفي ومقدمة الظنبوب العلوي).
Anterior **الأمامية**	**Subcutaneous prepatellar bursa:** between skin and patella; swollen by frequent kneeling (**housemaid's knee**). **الجراب أمام الرضفة تحت الجلد:** بين الجلد والرضفة؛ ينتفخ بسبب الركوع المتكرر (**ركبة الخادمة**).
Medial **الإنسية**	Between the medial head of gastrocnemius and the capsule (communicates). بين الرأس الإنسي للتوأمية والمحفظة (يتصل بالمفصل).
Medial **الإنسية**	Between semimembranosus and the medial tibial condyle: **semimembranosus bursitis (Baker cyst)** is the commonest swelling in the popliteal fossa. بين نصف الغشائية ولقمة الظنبوب الإنسية: **التهاب جراب نصف الغشائية (كيس بيكر)** وهو أشيع انتفاخ في الحفرة المأبضية.
Medial **الإنسية**	Between the tendons of S.G.S and the capsule (**anserine bursa**, communicates). بين أوتار S.G.S والمحفظة (**الجراب الإوزّي**، يتصل بالمفصل).
Lateral **الوحشية**	Between the lateral head of gastrocnemius and the capsule. بين الرأس الوحشي للتوأمية والمحفظة.

Group المجموعة	Bursa الجراب
Lateral **الوحشية**	Between the biceps tendon and the fibular collateral ligament. بين وتر ذات الرأسين والرباط الجانبي الشظوي.
Lateral **الوحشية**	Between the popliteus tendon and the lateral femoral condyle (communicates with the synovial membrane). بين وتر المأبضية ولقمة الفخذ الوحشية (يتصل بالغشاء الزليلي).

- **Bursae communicating with the knee joint (slide list):** suprapatellar, gastrocnemius–semimembranosus (deep to the medial head of gastrocnemius), popliteus and anserine.
  الجُرُب المتصلة بمفصل الركبة (حسب الشريحة): فوق الرضفة، والتوأمية–نصف الغشائية (عميقة للرأس الإنسي للتوأمية)، والمأبضية، والإوزّي.

Relations of the knee | علاقات الركبة

- **Anteriorly:** the extensor apparatus; **anteromedially** the medial patellar retinaculum; **anterolaterally** the lateral patellar retinaculum.
  أماميًا: الجهاز الباسط؛ و**أمامي إنسي** القيد الرضفي الإنسي؛ و**أمامي وحشي** القيد الرضفي الوحشي.

> **Posteriorly:** the **tibial nerve and popliteal vessels**, the structures **at risk**.
> **خلفيًا: العصب الظنبوبي والأوعية المأبضية**، وهي البنى **المعرّضة للخطر**.

- **Posteromedially:** the tendon of semimembranosus, with the sartorius and gracilis tendons superficial to it.
  خلفي إنسي: وتر نصف الغشائية، ويعلوه سطحيًا وترا الخياطية والرشيقة.
- **Posterolaterally:** the tendon of biceps femoris and the **common peroneal nerve** outside the joint; the **popliteus tendon** inside the joint.
  خلفي وحشي: وتر ذات الرأسين الفخذية و**العصب الشظوي المشترك** خارج المفصل؛ و**وتر المأبضية** داخل المفصل.